國中理化系列

國三上 理化 分章練習題

共 80 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 直線運動（第 1-16 題）

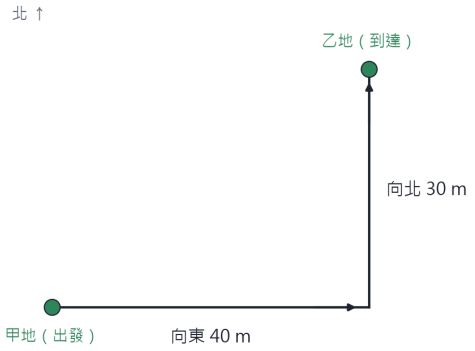
（　）1. 小華沿著一圈 400 m 的操場跑了一圈，回到出發點。他跑步的路徑長與位移大小分別為何？

(A) 400 m；400 m　　(B) 0；0

(C) 400 m；0　　(D) 0；400 m

（　）2. 小明由甲地先向東走 40 m，再向北走 30 m 到達乙地，路線如下圖。他的位移大小為多少？

小明走的路線（俯視）



(A) 70 m　　(B) 50 m　　(C) 10 m　　(D) 35 m

（　）3. 高速公路速限標示為 72 km/h，相當於多少 m/s？

(A) 2 m/s　　(B) 7.2 m/s　　(C) 259.2 m/s　　(D) 20 m/s

（　）4. 某人從原點出發，先向東走 500 m 用了 150 s，再向西走 200 m 用了 50 s。全程的平均速度為何？

(A) 3.5 m/s，向東　　(B) 1.5 m/s，向東

(C) 1.5 m/s，向西　　(D) 2.5 m/s，向東

（　）5. 一輛汽車往返相距 12 km 的兩地，去程平均速率 60 km/h，回程平均速率 40 km/h。全程的平均速率為多少？

(A) 48 km/h　　(B) 50 km/h　　(C) 45 km/h　　(D) 52 km/h

( ) 6. 關於加速度，下列敘述何者正確？

(A) 物體速度愈大，加速度一定愈大
(B) 物體速度為零的瞬間，加速度一定為零
(C) 加速度方向與速度方向相反時，物體的速率會變小
(D) 加速度為負值，表示物體一定往負方向運動

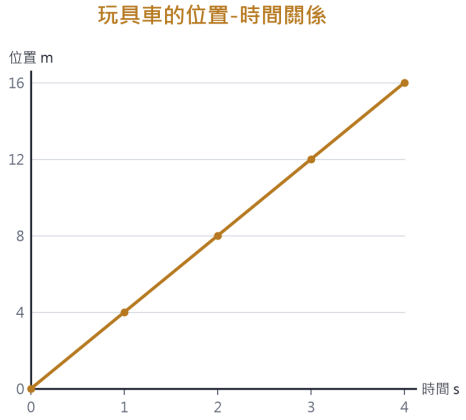
( ) 7. 一輛機車由靜止開始做等加速度直線運動，5 秒後速度達到 15 m/s。機車的加速度為多少？

(A) 75 m/s^2 (B) 15 m/s^2 (C) 0.33 m/s^2 (D) 3 m/s^2

( ) 8. 承上題，機車在這 5 秒內的位移為多少？

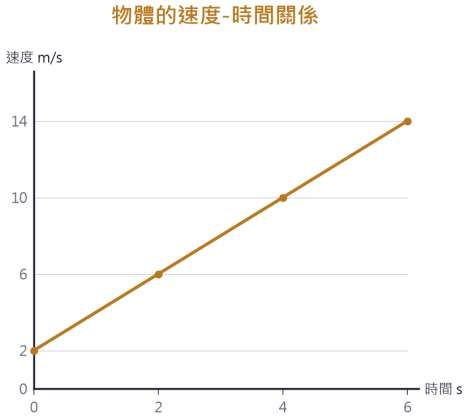
(A) 37.5 m (B) 75 m (C) 15 m (D) 7.5 m

( ) 9. 下圖為一臺玩具車沿直線運動的位置-時間關係。玩具車的運動狀態最可能為何？



(A) 靜止
(B) 等加速度運動，加速度 4 m/s^2
(C) 等速度運動，速度 4 m/s
(D) 速度愈來愈慢

( ) 10. 下圖為一物體做直線運動的速度-時間關係。物體在 0～6 秒內的位移為多少？



(A) 84 m (B) 48 m (C) 42 m (D) 24 m

( ) 11. 一物體由靜止開始自由落下（不計空氣阻力），第 3 秒末的速度為多少？

(A) 9.8 m/s (B) 19.6 m/s (C) 44.1 m/s (D) 29.4 m/s

( ) 12. 在抽成真空的長玻璃管內，讓一根羽毛和一顆鐵球從同一高度同時由靜止落下，結果為何？

(A) 同時落地 (B) 鐵球先落地

(C) 羽毛先落地 (D) 要看管子多高才能判斷

13. 一物體由靜止開始自由落下（不計空氣阻力），2 秒內落下的距離為 _ _ _ m，第 2 秒末的速度為 _ _ _ m/s。

14. 單位換算：36 km/h = _ _ _ m/s；15 m/s = _ _ _ km/h。

15. 【實驗題組】小車在斜面上由靜止開始下滑，每隔 1 秒記錄小車的位置：第 0 秒 0 cm；第 1 秒 10 cm；第 2 秒 40 cm；第 3 秒 90 cm；第 4 秒 160 cm。(1) 小車在第 0～1 秒與第 3～4 秒的平均速度各為多少 cm/s？(2) 若小車做等加速度運動，加速度為多少 cm/s^2？(3) 第 4 秒末的瞬時速度為多少 cm/s？

16. 【生活題組】汽車以 20 m/s 行駛，駕駛看到前方紅燈，經過 0.5 秒的反應時間後才踩煞車，煞車後以 4 m/s^2 的加速度等減速直到停止。(1) 反應時間內汽車行駛多少 m？(2) 從踩煞車到停止需要多少秒？(3) 從看到紅燈到停止，汽車共前進多少 m？

第2章 力與運動（第 17-32 題）

( ) 17. 站在公車上的乘客，在公車突然向前啟動時，身體會向哪個方向傾倒？

(A) 向前傾 (B) 向後傾 (C) 向左傾 (D) 不會傾倒

( ) 18. 一塊冰塊在完全沒有摩擦的水平面上以 3 m/s 滑動，若之後不再受任何水平方向的力，冰塊將如何運動？

(A) 逐漸變慢，最後停下來 (B) 愈滑愈快

(C) 保持 3 m/s 做等速度直線運動 (D) 立刻停止

( ) 19. 質量 4 kg 的物體放在光滑水平面上，受到 12 N 的水平力作用，其加速度為多少？

(A) 3 m/s^2 (B) 48 m/s^2 (C) 0.33 m/s^2 (D) 8 m/s^2

( ) 20. 質量 2 kg 的木塊放在光滑水平面上，受到 1 kgw 的水平拉力，木塊的加速度為多少？

(A) 0.5 m/s^2 (B) 2 m/s^2 (C) 19.6 m/s^2 (D) 4.9 m/s^2

( ) 21. 如下圖，質量 5 kg 的物體在水平地面上受 30 N 的水平拉力，地面對物體的摩擦力為 10 N，物體的加速度為多少？

物體在水平地面上受力



(A) 6 m/s^2 (B) 4 m/s^2 (C) 8 m/s^2 (D) 2 m/s^2

( ) 22. 質量 1000 kg 的汽車由靜止做等加速度直線運動，10 秒後速度達到 20 m/s。汽車所受的合力為多少？

(A) 200 N (B) 500 N (C) 20000 N (D) 2000 N

( ) 23. 小明用手推牆，關於「手推牆的力」與「牆推手的力」，下列敘述何者正確？

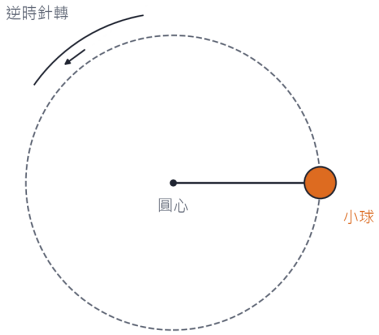
(A) 大小相等、方向相反，分別作用在兩個不同物體上
(B) 大小相等、方向相反，作用在同一物體上，所以互相抵消
(C) 手推牆的力比牆推手的力大
(D) 牆沒有移動，所以牆沒有對手施力

( ) 24. 一本書靜置在桌面上，書受到的重力（地球吸引書的力），它的反作用力是下列哪一個力？

(A) 桌面對書的支撐力 (B) 書對桌面的壓力 (C) 書對地球的吸引力 (D) 桌子受到的重力

( ) 25. 如下圖，用繩子綁住小球，在光滑水平面上做逆時針的等速率圓周運動。若繩子在小球位於圖中位置時突然斷掉，小球將如何運動？

光滑水平面上的圓周運動（俯視）



繩子在小球位於圖中位置時斷掉

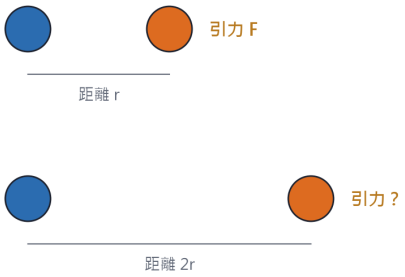
(A) 沿繩子方向向外飛出
(B) 沿原來的圓周繼續運動
(C) 朝圓心方向移動
(D) 沿斷掉時所在位置的切線方向做直線運動

( ) 26. 關於等速率圓周運動，下列敘述何者正確？

(A) 速率不變，所以物體不受力
(B) 速度方向一直改變，所以有加速度，需要指向圓心的力
(C) 向心力的方向朝向圓的外側
(D) 向心力是一種和重力、摩擦力不同的新的力

( ) 27. 如下圖，兩個物體之間的距離由 r 變為 2r（質量不變），它們之間的萬有引力變為原來的幾倍？

兩物體間的萬有引力



兩物體的質量都不變

(A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) 1/4 倍 (D) 1/2 倍

( ) 28. 質量 60 kg 的太空人登上月球（月球表面重力約為地球的 1/6），他在月球上的質量與重量分別約為多少？

(A) 質量 60 kg，重量 10 kgw
(B) 質量 10 kg，重量 10 kgw
(C) 質量 60 kg，重量 60 kgw
(D) 質量 10 kg，重量 60 kgw

29. 1 kgw = _ _ _ N；質量 50 kg 的人在地球表面的重量為 _ _ _ kgw，相當於 _ _ _ N。

30. 質量 3 kg 的物體受某合力作用，產生 2 m/s^2 的加速度，則合力為 _ _ _ N；若合力變為原來的 2 倍，加速度變為 _ _ _ m/s^2。

31.【實驗題組】小華用細繩水平拉動同一臺台車（摩擦力可忽略），改變拉力並測量加速度，結果：拉力 0.5 N 時加速度 0.25 m/s^2；拉力 1.0 N 時 0.50 m/s^2；拉力 1.5 N 時 0.75 m/s^2。(1) 本實驗的操縱變因與應變變因各為何？(2) 加速度與拉力有什麼關係？(3) 台車的質量為多少 kg？(4) 若拉力改為 2.0 N，加速度應為多少 m/s^2？

32.【情境題組】某物體在地球表面用彈簧秤測得重 6 kgw。太空人把它帶到月球（重力約為地球的 1/6）。(1) 在月球上用同一個彈簧秤測量，讀數約為多少 kgw？(2) 在月球上用等臂天平測量，讀數為多少 kg？(3) 物體在月球上的重量約為多少 N？

第3章 功與能量（第 33-48 題）

( ) 33. 下列哪一種情形，人有對物體作功？

(A) 提著書包在水平走廊上走 20 m
(B) 用力推牆，但牆沒有移動
(C) 把書從地上拿起放到桌上
(D) 提著水桶站著不動 10 分鐘

( ) 34. 小英以 30 N 的水平力推箱子，使箱子沿施力方向前進 4 m。小英對箱子作功多少？

(A) 120 J (B) 34 J (C) 7.5 J (D) 1200 J

( ) 35. 把質量 5 kg 的物體等速舉高 2 m，對物體作功多少？

(A) 10 J (B) 98 J (C) 49 J (D) 9.8 J

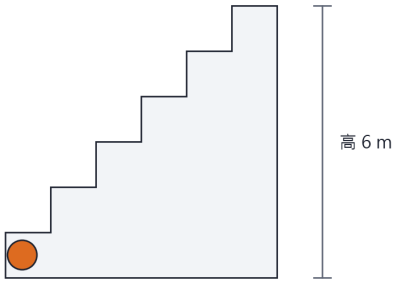
( ) 36. 一部機器在 30 秒內作功 1500 J，它的功率為多少？

(A) 45000 W (B) 1530 W (C) 0.02 W (D) 50 W

( ) 37. 如下圖，質量 50 kg 的學生，在 10 秒內由一樓爬到高 6 m 的三樓。他克服重力作功的平均功率為多少？

爬樓梯

學生質量 50 kg，花 10 秒由一樓爬到三樓



(A) 30 W (B) 2940 W (C) 294 W (D) 300 W

( ) 38. 一輛汽車的質量不變，速度變為原來的 2 倍，它的動能變為原來的幾倍？

(A) 4 倍 (B) 2 倍 (C) 8 倍 (D) 不變

( ) 39. 質量 2 kg 的物體以 3 m/s 的速度運動，它的動能為多少？

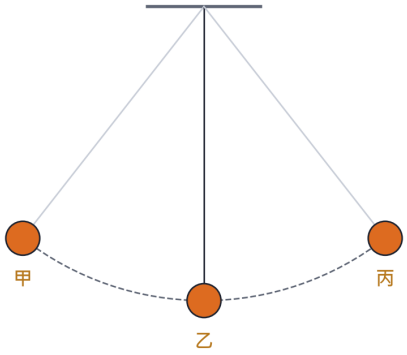
(A) 3 J (B) 6 J (C) 18 J (D) 9 J

( ) 40. 質量 1 kg 的物體放在 3 m 高的架子上，以地面為參考面，它的重力位能為多少？

(A) 3 J (B) 29.4 J (C) 9.8 J (D) 294 J

( ) 41. 下圖為一個單擺在空氣阻力可忽略的情況下來回擺動，甲、丙為最高點，乙為最低點。下列敘述何者正確？

單擺來回擺動（不計空氣阻力）



甲、丙為擺動的最高點，乙為最低點

(A) 在最高點時動能最大
(B) 擺動過程中力學能逐漸增加
(C) 擺錘在各點的動能都相同
(D) 在最低點時動能最大、重力位能最小

(　) 42. 一顆球從 4.9 m 高處由靜止落下，不計空氣阻力，球落地時的速率為多少？

(A) 9.8 m/s　(B) 4.9 m/s　(C) 19.6 m/s　(D) 96 m/s

(　) 43. 下列有關能量轉換的配對，何者「錯誤」？

(A) 水力發電：重力位能 → 電能
(B) 電燈發光：電能 → 光能與熱能
(C) 乾電池放電：電能 → 化學能
(D) 植物行光合作用：光能 → 化學能

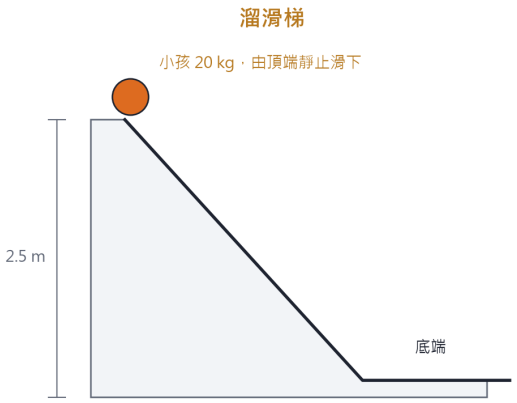
(　) 44. 一顆彈力球從高處落下，每次反彈的高度愈來愈低，最後停在地上。下列解釋何者正確？

(A) 球的能量消失了
(B) 力學能逐漸轉換成熱能與聲能等，總能量不變
(C) 這個現象違反能量守恆定律
(D) 球的重力位能變成了球的質量

45. 質量 0.5 kg 的球以 4 m/s 運動，動能為 _ _ _ J；若速度增加為 8 m/s，動能變為 _ _ _ J。

46. 1 kW = _ _ _ W；一臺 500 W 的吹風機使用 2 分鐘，消耗電能 _ _ _ J。

47. 【生活題組】如下圖，質量 20 kg 的小孩從高 2.5 m 的溜滑梯頂端由靜止滑下（以地面為參考面）。(1) 小孩在頂端的重力位能為多少 J？(2) 若完全沒有摩擦，小孩滑到底端時的動能為多少 J？速率為多少 m/s？(3) 實際測得小孩到底端的速率為 5 m/s，有多少 J 的力學能轉成了熱能？



48. 【工地題組】起重機在 20 秒內，把質量 200 kg 的貨物等速吊高 10 m。(1) 起重機對貨物的拉力為多少 N？(2) 起重機對貨物作功多少 J？(3) 起重機的功率為多少 W？(4) 貨物的重力位能增加了多少 J？

第4章 簡單機械與力矩（第 49-64 題）

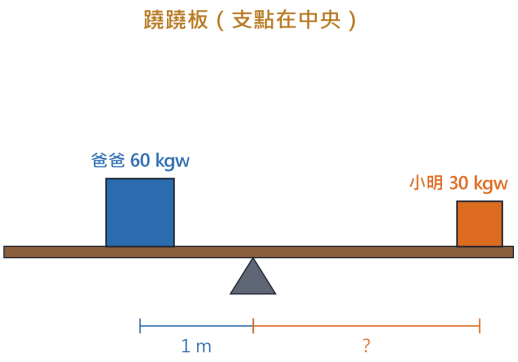
( ) 49. 用扳手轉動很緊的螺帽時，下列哪一種施力方式最容易轉動？

(A) 握在靠近螺帽處，垂直扳手施力
(B) 握在扳手末端，沿著扳手朝螺帽方向推
(C) 握在扳手末端，垂直扳手施力
(D) 握在扳手中間，平行扳手施力

( ) 50. 用長 30 cm 的扳手，在末端垂直扳手施力 20 N，對螺帽產生的力矩為多少？

(A) 600 N·m (B) 6 N·m (C) 50 N·m (D) 0.6 N·m

( ) 51. 如下圖，蹺蹺板支點在中央，60 kgw 的爸爸坐在距支點 1 m 處，30 kgw 的小明要坐在另一側距支點多遠處才能平衡？



(A) 0.5 m (B) 1 m (C) 3 m (D) 2 m

( ) 52. 下列哪一種工具屬於「施力點在支點與抗力點之間」的槓桿？

(A) 鑷子 (B) 剪刀 (C) 開瓶器 (D) 蹺蹺板

( ) 53. 下列哪一種機械「一定」省力（不計摩擦與機械本身重量）？

(A) 施力點在支點與抗力點之間的槓桿
(B) 抗力點在支點與施力點之間的槓桿
(C) 定滑輪
(D) 施力於軸的輪軸

( ) 54. 關於簡單機械，下列敘述何者正確？

(A) 省力的機械也可以省功

(B) 定滑輪的機械利益為 2

(C) 機械利益大於 1 的機械省力，但施力移動的距離比較長

(D) 理想機械的輸出功大於輸入功

( ) 55. 一根木棒靜止不動、也沒有轉動，木棒處於靜力平衡。下列何者正確？

(A) 只要所受合力為零即可 (B) 只要所受合力矩為零即可

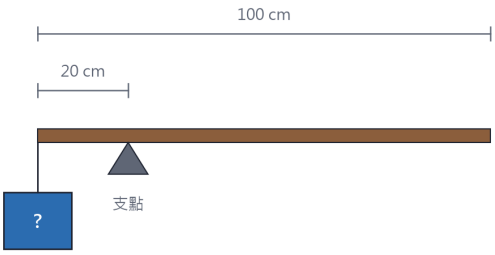
(C) 合力不為零，但合力矩為零 (D) 合力與合力矩都必須為零

( ) 56. 一根長 1 m 的輕木棒（重量不計），支點在中央。在左端掛 40 gw 的物體，要在支點右側 20 cm 處掛多少 gw 的物體才能使木棒水平平衡？

(A) 100 gw (B) 16 gw (C) 40 gw (D) 80 gw

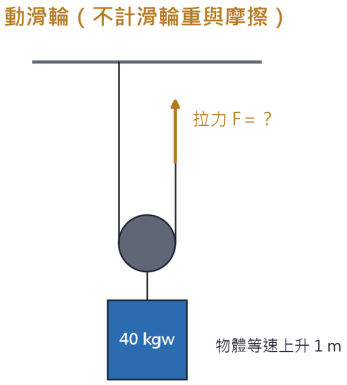
( ) 57. 如下圖，一根長 100 cm、重 200 gw 的均勻木棒，支點放在距左端 20 cm 處。要在左端掛多少 gw 的物體，木棒才能水平平衡？

均勻木棒（長 100 cm、重 200 gw）



(A) 150 gw (B) 200 gw (C) 300 gw (D) 600 gw

( ) 58. 如下圖，用一個動滑輪等速提起 40 kgw 的物體（不計滑輪重與摩擦），要把物體提高 1 m，施力大小與繩端需拉動的長度分別為何？



(A) 40 kgw，拉 1 m
(B) 20 kgw，拉 2 m
(C) 20 kgw，拉 1 m
(D) 80 kgw，拉 0.5 m

( ) 59. 輪軸的輪半徑為 30 cm、軸半徑為 5 cm。在輪上施力，要等速提起掛在軸上 60 kgw 的物體（不計摩擦），需施力多少？

(A) 12 kgw (B) 360 kgw (C) 2 kgw (D) 10 kgw

( ) 60. 光滑斜面長 5 m、高 1 m，要沿斜面把 100 kgw 的物體等速推上頂端，需沿斜面施力多少？

(A) 20 kgw (B) 100 kgw (C) 500 kgw (D) 5 kgw

61. 某理想機械（無摩擦），施力 10 kgw、施力點移動 6 m，可把物體等速升高 0.5 m。則物重為 _ _ _ kgw，此機械的機械利益為 _ _ _ 。

62. 人的前臂可看成槓桿：支點在肘關節，肱二頭肌的施力點距肘關節 4 cm，手掌握著 3 kgw 的啞鈴、距肘關節 32 cm。前臂保持水平時，肌肉需施力 _ _ _ kgw（不計前臂重），這是第 _ _ _ 類槓桿。

63.【實驗題組】一根均勻直尺（刻度 0～100 cm）以 50 cm 刻度處為支點，在 30 cm 刻度處掛 60 gw 的砝碼。(1) 若只在 80 cm 刻度處掛砝碼，要掛多少 gw 才能使直尺水平平衡？(2) 若改在 60 cm 刻度處掛 50 gw，還需在 90 cm 刻度處再掛多少 gw 才能平衡？(3) 承 (2)，若不計直尺重量，支點對直尺向上的支撐力為多少 gw？

64.【生活題組】搬家工人要把 80 kgw 的冰箱搬上離地 1.2 m 的貨車車斗。(1) 若直接等速抬上去，工人作功多少 J？(2) 若改用長 4 m 的光滑木板當斜面，沿斜面等速推上去，需施力多少 kgw？(3) 用斜面推上去時，工人作功多少 J？由此可得到什麼結論？

第5章 電的基本性質（第 65-80 題）

( ) 65. 塑膠尺與毛皮摩擦後，塑膠尺帶負電。下列解釋何者正確？

(A) 塑膠尺的正電荷轉移到毛皮上　(B) 毛皮的電子轉移到塑膠尺上
(C) 摩擦產生了新的負電荷　(D) 塑膠尺的質子被摩擦掉了

( ) 66. 甲、乙、丙三個小球都帶電。甲與乙互相吸引，乙與丙互相排斥，已知丙帶正電，則甲、乙各帶何種電？

(A) 甲帶正電、乙帶正電　(B) 甲帶負電、乙帶負電　(C) 甲帶正電、乙帶負電　(D) 甲帶負電、乙帶正電

( ) 67. 將一根帶負電的塑膠棒靠近一顆原本不帶電的金屬球（不接觸），金屬球上的電荷分布為何？

(A) 靠近棒的一端帶正電，遠端帶負電　(B) 靠近棒的一端帶負電，遠端帶正電
(C) 整顆球帶負電　(D) 整顆球帶正電

( ) 68. 承上題，在帶負電的塑膠棒仍靠近時，用手觸摸金屬球使其接地，接著「先移開手，再移開塑膠棒」，金屬球最後帶何種電？

(A) 帶負電　(B) 帶正電　(C) 不帶電　(D) 無法判斷

( ) 69. 下列哪一種物品是導體？

(A) 橡膠手套　(B) 玻璃杯　(C) 銅線　(D) 乾燥的木筷

( ) 70. 10 秒內有 2 庫侖的電量通過導線某截面，導線上的電流為多少？

(A) 20 A (B) 5 A (C) 2 A (D) 0.2 A

( ) 71. 測量燈泡的電流與兩端電壓時，安培計與伏特計的正確接法為何？

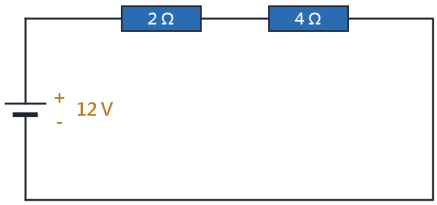
(A) 安培計與燈泡串聯，伏特計與燈泡並聯
(B) 安培計與燈泡並聯，伏特計與燈泡串聯
(C) 兩者都與燈泡串聯
(D) 兩者都與燈泡並聯

( ) 72. 一個 6 Ω 的電阻器，兩端電壓為 3 V，通過的電流為多少？

(A) 18 A (B) 2 A (C) 0.5 A (D) 9 A

( ) 73. 如下圖，2 Ω 與 4 Ω 兩個電阻串聯後，接在 12 V 的電源上。4 Ω 電阻兩端的電壓為多少？

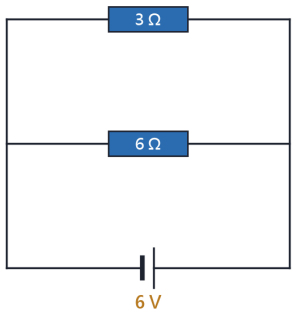
串聯電路



(A) 4 V (B) 8 V (C) 6 V (D) 12 V

( ) 74. 如下圖，3 Ω 與 6 Ω 兩個電阻並聯後，接在 6 V 的電源上。電源提供的總電流為多少？

並聯電路



(A) 1 A (B) 2 A (C) 0.67 A (D) 3 A

( ) 75. 家庭中的電燈、冰箱、電視等電器都採用並聯方式連接，主要原因為何？

(A) 並聯可使每個電器的電流都相同

(B) 並聯可使總電阻變大，比較省電

(C) 每個電器都能得到相同的電壓，且可以單獨開關，一個壞掉不影響其他電器

(D) 串聯接法無法使電器運作

( ) 76. 用同一種材質製成的導線，若長度變為原來的 2 倍、截面積也變為原來的 2 倍（溫度不變），電阻變為原來的幾倍？

(A) 不變 (B) 4 倍 (C) 2 倍 (D) 1/4 倍

77. 1 A = _ _ _ mA；某電路的電流為 250 mA，相當於 _ _ _ A。

78. 兩顆 1.5 V 的乾電池串聯，總電壓為 _ _ _ V；兩顆並聯，總電壓為 _ _ _ V。

79.【實驗題組】小明測量甲、乙兩個電阻器（溫度不變）的電壓與電流：甲：1.5 V 時 0.1 A、3.0 V 時 0.2 A、4.5 V 時 0.3 A；乙：1.5 V 時 0.3 A、3.0 V 時 0.6 A。(1) 甲、乙的電阻各為多少 Ω？(2) 將甲、乙串聯後接在 6 V 電源上，電路電流為多少 A？甲兩端的電壓為多少 V？(3) 將甲、乙並聯後接在 3 V 電源上，總電流為多少 A？

80.【電路題組】一個 12 V 的電源，先接電阻 $R_1 = 4\,\Omega$，再接到「$R_2 = 6\,\Omega$ 與 $R_3 = 12\,\Omega$ 並聯」的組合，電流流過並聯組合後回到電源（即 R_1 與並聯組合串聯），電路如下圖。(1) R_2 與 R_3 並聯後的等效電阻為多少 Ω？(2) 整個電路的總電阻與總電流各為多少？(3) 通過 R_2 與 R_3 的電流各為多少 A？

R1 與（R2、R3 並聯）串聯

